

Ответы на вопросы к защите лабораторной работы №1.

HTML

1. Что такое HTML: язык разметки для создания веб-страниц.
2. Что такое тег/атрибут/значение:
 - тег: элемент HTML;
 - атрибут: дополнительное свойство тега;
 - значение: данные атрибута.
3. Для чего используется тег <имя_тега>:
 - теги определяют структуру и содержание веб-страницы;
 - имена тегов указывают их назначение (например, <p> — параграф, <a> — ссылка), чтобы браузер правильно их обрабатывал.
4. Зачем нужен DOCTYPE: указывает браузеру версию HTML для правильного отображения.
5. Как отличить кнопку от ссылки:
 - кнопка (<button>) выполняет действие на странице;
 - ссылка (<a>) ведет на другой URL.

CSS

1. Что такое CSS: язык стилей для оформления HTML-документов.
2. Что такое каскад: механизм, определяющий приоритет стилей на основе их источника, специфичности и порядка.
3. Как рассчитывается специфичность: по весу селекторов, где инлайн-стили важнее ID, ID важнее классов, а классы важнее элементов.
4. Как специфичность влияет на каскад: более специфичные правила перекрывают менее специфичные при конфликте.
5. Что подразумевает наследование и как его использовать на благо: дочерние элементы наследуют некоторые стили родителя, что помогает избежать дублирования кода.
6. Из чего состоят правила: селектор и блок объявлений в фигурных скобках, содержащий свойства и их значения.
7. Какие бывают селекторы: простые, комбинаторы, атрибутные, псевдоклассы, псевдоэлементы.
8. Для чего нужны normalize.css или reset.css: normalize.css обеспечивает единообразие стилей в браузерах, reset.css полностью сбрасывает стандартные стили.
9. Какие существуют 3 способа подключения стилей: инлайн через атрибут style, внутренние через тег style, внешние через link.
10. Как создаются Custom Properties: объявляются через --имя-переменной и используются через функцию var().

11. Классификация шрифтов: serif, sans-serif, monospace, cursive, fantasy.
12. На что влияет свойство font-weight: определяет насыщенность шрифта, например, normal или bold.
13. Почему в font-family лучше указывать несколько шрифтов: для обеспечения отказоустойчивости, если основной шрифт недоступен.
14. Что меняет свойство color: задает цвет текста элемента.
15. Как работает rem: единица измерения, зависящая от размера шрифта корневого элемента html.
16. Чем отличается относительный путь от абсолютного: относительный путь строится от текущего файла, абсолютный - от корня сайта или полного URL.

Блочная модель

1. В чем суть блочной модели: это концепция, описывающая как браузер рассчитывает размеры и расположение элементов на странице, включая их содержимое, внутренние отступы, границы и внешние отступы.
2. Как рассчитываются размеры элементов: общая ширина складывается из width, padding и border (по умолчанию), либо определяется только width при box-sizing: border-box.
3. Чем отличаются строчные элементы от блочных: блочные элементы занимают всю доступную ширину и начинаются с новой строки, в то время как строчные элементы занимают только необходимое пространство и располагаются в строку.
4. В чем особенности блочных элементов: они могут иметь заданные ширину и высоту, принимают margin и padding со всех сторон, всегда начинают новую строку в документе.
5. В чем особенности строчных элементов: они не создают переноса строки, принимают только горизонтальные margin и padding, не реагируют на свойства width и height.
6. Как лучше задавать размеры элементам: рекомендуется использовать box-sizing: border-box для более интуитивного управления размерами, так как padding и border включаются в общую ширину элемента.
7. Что такое переполнение и как оно возникает: переполнение происходит, когда содержимое элемента превышает его заданные размеры, что можно контролировать с помощью свойства overflow.
8. Что такое поток документа: это естественный порядок, в котором элементы отображаются на странице согласно их расположению в HTML-коде и CSS-стилям.
9. Какие есть особенности поведения margin: вертикальные margin соседних элементов могут схлопываться, а горизонтальные - нет; margin: auto используется для центрирования блочных элементов.
10. Для чего нужно свойство position: оно позволяет изменять стандартное расположение элементов в потоке документа для точного позиционирования относительно различных точек отсчета.

11. Чем отличаются разные варианты позиционирования: `static` следует обычному потоку документа, `relative` позиционируется относительно своего нормального положения, `absolute` - относительно ближайшего позиционированного предка, `fixed` - относительно окна браузера, а `sticky` сочетает `relative` и `fixed` позиционирования.